Aula 13 — Propagação de Ondas de Rádio

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Compreender como as ondas se **propagam**.
- Conhecer os tipos de **propagação**.
- Relacionar propagação e **cobertura**.

Propagação

- A onda de rádio se **espalha** a partir da antena.
- A energia se distribui e **enfraquece**.
- O ambiente **afeta** a propagação.

Tipos de Propagação

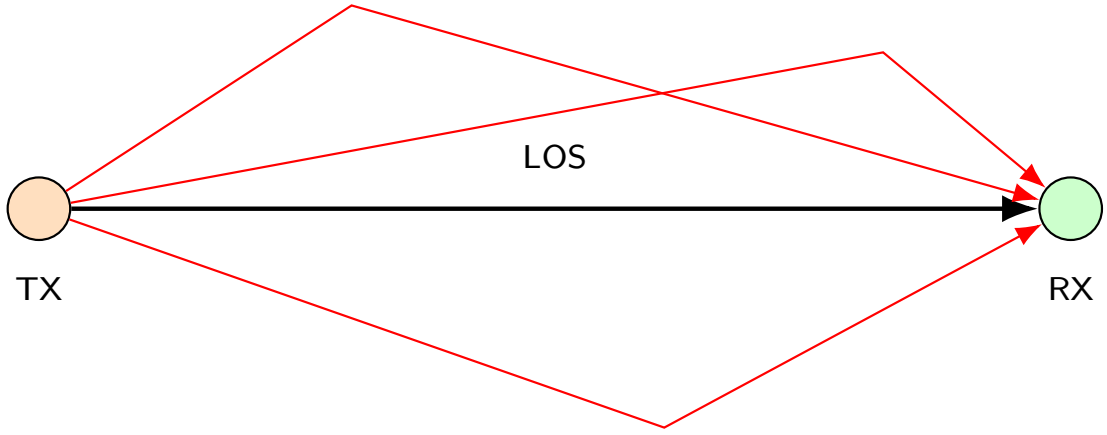
- **Espaço livre:** sem obstáculos.
- **Terrestre:** próxima ao solo.
- **Ionosférica:** reflete na ionosfera (longas distâncias).
- **Linha de visada (LOS):** sem obstáculos entre antenas.

Linha de Visada

- Antenas “se veem” **diretamente**.
- Ideal para **enlaces ponto-a-ponto**.
- Obstáculos bloqueiam ou enfraquecem o sinal.

Propagação em Ambiente Fechado

- Múltiplos **percursos** (reverberação).
- Sinal chega por **reflexões** desencontradas.
- Gera **multipercurso** e degradação.



Fatores que Afetam

- **Distância** entre transmissor e receptor.
- **Obstáculos:** paredes, móveis, árvores.
- **Frequência** usada.
- **Interferências** de outros sinais.

Note

Em ambientes internos, o sinal chega por **vários caminhos** — isso causa o "eco" que interfere na recepção.

Zona de Fresnel

- Área **em volta** da linha de visada.
- Deve estar **livre** para bom sinal.
- Importante em enlaces de longa distância.

Resumo da Aula

- As ondas se propagam de várias formas.
- A **linha de visada** e os obstáculos são decisivos.
- Ambientes internos geram **multipercurso**.

Atividade Rápida

- Por que o sinal do Wi-Fi cai atrás de uma **parede**?
- O que é a **linha de visada**?

Referências

- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.
- ROCHOL, J. *Sistemas de Comunicação Sem Fio*. Bookman.

Próxima Aula

- **Aula 14:** Reflexão, difração e espalhamento.